

130 ÍNDICE ANALÍTICO

- profundas, 809, 851, 858
- pulmonares, 862
- radiales, 851
- renales, 856, 1069
- safenas mayores, 858
- safenas menores, 858
- subclavias, 851
- superficiales, 809, 851, 858
- suprarrenales, 856
- testiculares, 857
- tibiales anteriores, 858
- tibiales posteriores, 858
- umbilical, 862
- vertebrales, 849
- yugulares externas, 849
- yugulares internas, 849
- Venoconstricción, 810
- Ventaja mecánica, 368
- Ventana oval, 658
- Ventana redonda, 659
- Ventilación minuto, 941
- Ventilación pulmonar, 936, 944, 945f
- cambios de presión durante, 936, 938f
- distensibilidad pulmonar, 939
- espiración, 938
- inspiración, 936, 936f
- líquido alveolar, 939
- movimientos respiratorios modificados, 940
- patrones respiratorios, 940
- resistencia de la vía aérea, 939
- resumen de eventos, 939f
- Ventrículo derecho, 763
- Ventrículo izquierdo, 765
- Ventrículos cerebrales, 531, 532f
- Ventrículos laterales, 531
- Ventriculostomía del tercer ventrículo por vía endoscópica, 533
- Vénulas, 803, 807, 808f
- musculares, 808
- peritubulares, 1069
- poscapilares, 807
- sistémicas, 768
- Vermis, 541
- Vérnix caseosa, 170, 171
- Verruga, 178
- genital, 1173
- Vértebra, 233
- torácicas, 239, 239f
- Vértice del corazón, 758
- Vértigo, 565, 674
- Vesícula biliar, 989
- actividades digestivas, 1004c
- anatomía, 990
- bilis, 993
- histología, 990
- Vesícula(s)
- cubierta por clatrina, 75
- encefálica primaria, 572, 1192
- encefálica secundaria, 572, 1192
- no cubierta por clatrina, 75
- óptica, 671
- ótica, 671
- seminal, 1140
- sinápticas, 341, 452
- de transferencia, 85
- de transporte, 74, 79c
- Vestíbulo, 662f, 935c, 1157
- nasal, 919
- oral, 974
- Vía(s)
- anterolateral a la corteza, 616, 617f
- auditiva, 664, 666f
- clásica de la inmunidad, 905
- de la columna posterior y el lemnisco medial, 538, 616, 616f
- común, 747
- corticobulbar, 623, 623f
- corticoespinal, 621, 621f
- - lateral, 513, 621
- de drenaje del sistema linfático, 879f
- espinotalámica, 617f
- extrapiramidal, 624
- extrínseca coagulación de la sangre, 744, 745f
- final común, 620
- del gusto, 641, 641f
- intrínseca coagulación de la sangre, 744, 745f
- motora directa, 620
- - corticobulbar, 623, 623f
- - corticoespinal, 621, 621f
- motora indirecta, 624
- motoras somáticas, 620, 620f
- - modulación de los movimientos por el cerebelo, 625, 625f
- - núcleos basales, 625
- - tractos y localizaciones, 624c
- - motoras indirectas, 624
- - de la neurona motora superior, 620
- olfatoria, 638
- piramidal, 621, Véase también *Vía motora directa*
- reflejas gastrointestinales, 971
- respiratorias inferiores, 919
- respiratoria superior, 919
- sensitiva médula espinal, 512, 513f
- sensitivas somáticas, 616
- - anterolateral a la corteza, 616, 617f
- - al cerebelo, 619
- - de la columna posterior y el lemnisco medial a la corteza, 569f, 616
- - mapeo, 618, 618f
- - tractos y localizaciones, 619c
- - trigeminotalámica a la corteza, 618, 618f
- trigeminotalámica a la corteza, 618, 618f
- Viagra, 683
- Vida media, 31
- Ventre frontal del músculo, 375
- Ventre del músculo occipital, 376
- Vigilancia inmunológica, 900
- Vigilia, 626
- Virilidad, 706
- Viroterapia, 106
- Virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), 76, 910
- Virus oncogénicos, 105
- Víscera, 19
- Visceroreceptor, 609
- Viscerocráneo, 282
- Viscerocráneo membranoso, 282
- Visión, 642, Véase también *Formación de la imagen*
- acromatopsia, 654
- adaptación a la luz y la oscuridad, 653
- agudeza visual, 647
- anatomía del globo ocular, 645, 645f
- binocular, 652
- campos visuales, 655
- ceguera nocturna, 654
- cercana, 651
- convergencia, 652
- corteza cerebral, 553
- estructuras oculares accesorias, 642, 643f
- fisiología, 652
- formación de la imagen, 649
- fotopigmentos, 652, 654f
- fotorreceptores, 652, 652f
- lejana, 651
- liberación de neurotransmisores por los fotorreceptores, 654, 654f
- procesamiento de las aferencias visuales retinianas, 655
- radiación electromagnética, 642, 642f
- vía encefálica, 657
- vías visuales, 655, 657f
- Vitaminas, 1054, 1056c
- A, 1055c
- absorción, 1002
- B1, 1056c
- B12, 1057c
- B2, 1056c
- B6, 1057c
- C, 1056c
- crecimiento óseo, 196
- D, 167, 1055c
- E, 1055c
- hidrosolubles, 1054
- K, 746, 1055c
- liposolubles, 1054
- metabolismo óseo, 202c
- suplementos, 1056c
- Vitiligo, 160
- VLDL (lipoproteína de muy baja densidad), 1037
- Volemia, 821c, 1067
- conductos de, 185
- contractura de, 360
- Volumen
- corriente, 941
- espiratorio forzado en un segundo, 942
- mínimo, 942
- de reserva espiratoria, 941
- residual, 941
- sistólico, 758
- - regulación, 781
- Vómer, 225
- Vómito, 537, 887, 987
- Vulva, 1155f, 1158

W

- Warfarina, 746
- Watson-Crick, modelo de, 56
- Weber, prueba de, 674f
- Werner, síndrome de, 104
- Wernicke, área de, 553
- Wharton, gelatina de, 1194
- Willis, polígono de, 833
- Wirsung, conducto de, 988
- Wolff, conducto de, 1167

X

- Xenoinjertos, 913
- Xenotrasplantes, 147

Y

- Yeyuno, 995
- Yodo, estructura atómica, 32f, 1055c
- 131, 31
- atrapamiento, 696
- oxidación, 698
- Yunque, 659

Z

- Zona de cartílago calcificado, 192
- Zona de cartílago hipertrófico, 192
- Zona de cartílago proliferativo, 192
- Zona de cartílago en reposo, 192
- Zona de conducción, 919
- Zona gatillo, del nervio, 450
- Zona H, 334, 335c
- Zona pelúcida, 1144, 1182
- Zona respiratoria, 919
- Zona reticular, 703

EPÓNIMOS USADOS EN ESTE LIBRO

En las ciencias de la vida, un epónimo es el nombre de una estructura, un fármaco o una enfermedad derivado del nombre de una persona. Por ejemplo, es probable que conozca la expresión “tendón de Aquiles” en lugar de tendón calcáneo, un término más descriptivo desde el punto de vista anatómico. Como los epónimos se utilizan con mucha frecuencia, en esta lista se correlacionan los epónimos comunes con sus términos anatómicos.

EPÓNIMO	TÉRMINO ANATÓMICO	EPÓNIMO	TÉRMINO ANATÓMICO
Ampolla de Vater	Ampolla hepatopancreática	Glándula de Bowman	Glándula olfatoria
Área de Broca	Área motora del habla	Glándula de Brunner	Glándula duodenal
Área de Wernicke	Área auditiva de asociación	Glándula de Cowper	Glándula bulbouretral
Asa de Henle	Asa de la nefrona	Glándula de Littre	Glándula uretral
		Glándula de Meibomio	Glándula tarsal
Bolsa de Rathke	Bolsa hipofisaria	Glándula de Skene	Glándula parauretral
Conducto de Havers	Conducto central	Haz de His	Fascículo auriculoventricular (AV)
Conducto de Schlemm	Seno venoso de la esclera	Hueso wormiano	Hueso sutural
Conducto de Volkmann	Canal nutricio		
Cápsula de Bowman	Cápsula glomerular	Islote de Langerhans	Islote pancreático
Célula de Kupffer	Célula reticuloendotelial estrellada		
Célula de Leydig	Endocrinocito intersticial	Ligamento de Cooper	Ligamento suspensorio de la mama
Célula de Sertoli	Célula de sostén o sustentacular		
Conducto de Müller	Conducto paramesonéfrico	Maniobra de Heimlich	Maniobra de liberación con impulso abdominal
Conducto de Santorini	Conducto accesorio		
Conducto de Wirsung	Conducto pancreático		
Conducto de Wolff	Conducto mesonéfrico	Nuez de Adán	Cartílago tiroideos
Cordón de Billroth	Cordón esplénico		
Corpúsculo de Hassall	Corpúsculo tímico	Órgano de Corti	Órgano espiral
Corpúsculo de Meissner	Corpúsculo táctil	Órgano tendinoso de Golgi	Órgano tendinoso
Corpúsculo de Pacini	Corpúsculo laminado	Orificio de Luschka	Orificio lateral
Corpúsculo de Ruffini	Mecanorreceptor cutáneo de tipo II	Orificio de Magendie	Orificio medio
Cripta de Lieberkühn	Glándula intestinal		
		Placa de Peyer	Folículos linfáticos asociados
Disco de Merkel	Disco táctil	Plexo de Auerbach	Plexo mientérico
		Plexo de Meissner	Plexo submucoso
Esfínter de Oddi	Esfínter de la ampolla hepatopancreática	Polígono de Willis	Círculo arterial cerebral
Fibra de Purkinje	Miofibra de conducción	Sistema de Havers	Osteona
Folículo de de Graaf	Folículo ovárico maduro		
Fondo de saco de Douglas	Fondo de saco rectouterino	Tendón de Aquiles	Tendón calcáneo
		Trompa de Eustaquio	Trompa auditiva
		Trompa de Falopio	Trompa uterina
Gelatina de Wharton	Tejido conectivo mucoso		
Glándula de Bartholin	Glándula vestibular mayor		

FORMAS COMBINADAS, RAÍCES DE PALABRAS, PREFIJOS Y SUFIJOS

Muchos de los términos utilizados en anatomía y fisiología son palabras compuestas; es decir, están formadas por una raíz y uno o más prefijos o sufijos. Por ejemplo: el vocablo *leucocito* se forma con la raíz *leuco-*, “blanco”, y *-cito*, que significa “célula”. De tal manera, un leucocito es un glóbulo (elemento celular) blanco sanguíneo. La lista siguiente abarca algunas de las formas combinadas, raíces, prefijos y sufijos de uso más frecuente en anatomía y fisiología. En cada entrada se da un ejemplo representativo. El conocimiento del significado de estas partes fundamentales de las palabras le ayudará al lector a recordar los términos que, a primera vista, pueden parecer extensos o complicados.

FORMAS COMBINADAS Y RAÍCES

Acro-, extremidad. Acromegalia.
Acu-, oído. Acústica.
Aden-, glándula. Adenoma.
Algia-, dolor. Neuralgia.
Angi-, vaso. Angiocardiografía.
Artr-, articulación. Artropatía.
Audio-, oído. Audición.
Aut-, auto-, por sí mismo. Autólisis.

Bio-, vida, viviente. Biopsia.
Blast-, germen, brote. Blástula.
Blefar-, párpado. Blefaritis.
Braquio-, brazo. Plexo braquial.
Bronco-, bronquio. Broncoscopia.
Buco-, boca. Bucofaríngeo.

Carcin-, cáncer. Carcinógeno.
Cardi-, **cardia-**, **cardio-**, corazón. Cardiología.
Cata-, descenso. Catabolismo.
Cefal-, cabeza. Hidrocefalia.
Cist-, **cisti-**, **cisto-**, saco o vejiga. Cistoscopia.
Col-, **cole-**, bilis. Colecistografía.
Condro-, cartílago. Condrocito.
Cost-, costilla. Costal.

Derma-, **dermat-**, piel. Dermatitis.
Dura-, duro. Duramadre.

Enter-, **entero-**, intestino. Enteritis.
Eritro-, rojo. Eritrocito.
Esclero-, duro. Aterosclerosis.
Esteno-, estrecho, angosto. Estenosis.

Fagia-, **fago-**, comer. Fagocitosis.
Fleb-, **flebo-**, vena. Flebitis.
Fren-, **freno-**, diafragma. Frénico.

Gaster-, **gastr-**, **gastro-**, estómago. Gastrointestinal.
Gin-, **gineco-**, mujer, femenino. Ginecología.
Glos-, **gloso-**, lengua. Hipogloso.
Gluco-, azúcar. Glucógeno.

Hem-, **hemato-**, sangre. Hematoma.
Hepat-, **hepato-**, hígado. Hepatitis.
Hidr-, **hidro-**, agua. Hidrófilo.
Hist-, **histio-**, **histo-**, tejido. Histología.

Hister-, **histero-**, útero. Histerectomía.

Isquio-, cadera. Isquion.

Kinesi-, movimiento. Kinesiología.

Laparo-, flanco. Laparoscopia.
Leuco-, blanco. Leucocito.
Linfo-, linfa. Linfocito.
Lipo-, grasa. Lípido.
Lumb-, **lumbo-**, lomo, lumbar. Lumbalgia.

Mamo-, **masto-**, mama. Mamografía.
Meningo-, membrana. Meningitis.
Mi-, **mio-**, músculo. Miocardio.
Miel-, **mielo-**, médula, médula espinal. Mieloblasto.
Muco-, moco. Mucosa.

Necro-, muerto. Necrosis.
Nefro-, riñón. Nefrona.
Neumo-, pulmón. Neumopatía.
Neur-, **neuro-**, nervio. Neurotransmisor.

Ocul-, ojo. Binocular.
Odont-, **odonto-**, diente. Ortodoncia.
Oftalm-, **oftalmo-**, ojo. Oftalmología.
Onco-, tumor. Oncología.
Oo-, **ovi-**, **ovo-**, huevo, óvulo. Ovocito.
Osm-, olor. Anosmia.
Osteo-, hueso. Osteocito.
Ot-, **oto-**, oído. Otitis.

Pato-, enfermedad. Patógeno.
Pelvi-, lebrillo. Pelvigráfia.
Pilo-, pelo. Depilatorio.
Pod-, **pod-**, pie. Podocito.
Proct-, **procto-**, recto, ano. Proctología.

Ren-, **reno-**, riñón. Renina.
Rin-, **rino-**, nariz. Rinitis.

Soma-, **somato-**, cuerpo. Somatotropina.

Term-, **termo-**, calor. Termogénesis.
Trombo-, coágulo. Trombocito.

PREFIJOS

A-, **an-**, sin, privado de. Anestesia.

Ab-, separación, alejamiento. Abducción.
Ad-, proximidad. Aducción.
Andro-, varón, masculino. Andrógeno.
Ante-, delante de. Antebraquial.
Anti-, contra, opuesto. Anticoagulante.

Bi-, dos, doble. Bíceps.
Bradi-, lento. Bradicardia.

Cata-, hacia abajo. Catabolismo.
Cian-, **ciano-**, azul. Cianosis.
Circum-, **circun-**, alrededor. Circunducción.
Cirro-, amarillo. Cirrosis.
Co-, **con-**, con, junto. Congénito.
Contra-, contrario, opuesto. Contralateral.
Cripto-, oculto, escondido. Criptorquidia.

De-, **des-**, privación. Decorticación.
Di-, **diplo-**, dos, doble. Diploide.
Dis-, aparte, separado. Disección.
Dis-, dificultad. Disnea.

Ecto-, fuera de. Ectópico.
End-, **endo-**, dentro. Endocardio.
Epi-, sobre. Epidermis.
Eu-, bueno, fácil, normal. Eupnea.
Ex-, **exo-**, fuera de. Exocrino.
Extra-, fuera de, además de. Extracelular.

Gen-, producir, originar. Genital.
Gingivo-, encía. Gingivitis.

Hemi-, mitad. Hemiplejía.
Heter-, **hetero-**, desigual, diferente. Heterociótico.
Hiper-, por encima, en exceso. Hiperglucemia.
Hipo-, por debajo, deficiente. Hipotálamo.
Homeo-, **homo-**, igual, sin cambio, estacionario. Homeostasia.

In-, en, dentro, negación. Incontinencia.
Infra-, debajo, abajo. Infraorbitario.
Inter-, entre. Intercostal.
Intra-, dentro. Intracelular.
Iso-, igual. Isotónico.

Later-, lado. Lateral.

Macro-, grande. Macrófago.
Medi-, **meso-**, medio. Mesoderma.

Mega-, **megalo-**, grande. Megacariocito.
Melan-, **melano-**, negro. Melanina.
Meta-, después, más allá. Metacarpo.
Micro-, pequeño. Microfilamento.
Mono-, uno. Monosacárido.

Neo-, nuevo. Neonatal.
Neumo-, pulmón, aire. Neumotórax.

Oligo-, poco. Oliguria.
Orto-, recto, normal. Ortopedia.

Par-, **para-**, al lado de. Paratiroides.
Peri-, alrededor. Pericardio.
Poli-, mucho. Policitemia.
Pos-, **post-**, después, más allá. Posnatal.
Pre-, **pro-**, antes, delante de. Presináptico.

Retro-, detrás, hacia atrás. Retroperitoneal.

Semi-, mitad. Semilunar.
Seudo-, falso. Seudoestratificado.
Sin-, con, junto con. Sínfisis.
Sub-, debajo. Submucosa.
Super-, sobre, encima. Superciliar.
Supra-, sobre, encima. Suprarrenal.

Taqui-, rápido. Taquicardia.
Trans-, a través de. Transpiración.
Tri-, tres. Trígono.

Yuxta-, cerca de. Yuxtaglomerular.

SUFIJOS

-able, capaz de, apto para. Viable.
-aco, perteneciente a, Cardíaco.
-algia, estado doloroso. Mialgia.
-ano, perteneciente a, relacionado con Bacteriano.
-ar, perteneciente a, relacionado con. Axilar.
-asia, **-asis**, **-esis**, **-osis**, **estado**. Hemostasia.
-astenia, pérdida de fuerza, debilidad. Miastenia.

-centesis, punción. Amniocentesis.
-cida, muerte, destrucción. Espermicida.

-ectomía, escisión, corte. Tiroidectomía.
-emia, sangre. Anemia.
-estesia, sensación. Anestesia.

-fero, llevar. Seminífero.
-filia, afinidad. Hidrofilia.
-fobia, aversión. Ftofobia.

-geno, producir. Patógeno.
-grafía, escritura, registro. Radiografía.
-grafo, instrumento de registro. Electroencefalógrafo.
-grama, registro. Electrocardiograma.

-itis, inflamación. Neuritis.

-lisis, disolución, destrucción. Hemólisis.

-logía, estudio, ciencia. Fisiología.
-malacia, reblandecimiento. Osteomalacia.
-megalia, agrandamiento. Cardiomegalia.
-mero, partes. Polímero.

-oma, tumor. Fibroma.
-osis, proceso, enfermedad. Necrosis.
-ostomía, creación de una abertura. Colostomía.

-patía, enfermedad. Miopatía.
-penia, deficiencia. Trombocitopenia.
-plastia, formación, modelado. Rinoplastia.
-pnea, respiración. Apnea.
-poyesis, formación. Hemopoyesis.
-ptosis, caída. Blefaroptosis.

-rragia, brotar, manar, secreción anormal. Hemorragia.
-rrea, secreción, flujo. Diarrea.

-scopia, observación con un instrumento óptico. Microscopia.

-tomía, incisión, corte. Laparotomía.
-tripsia, aplastamiento. Litotripsia.
-trofia, nutrición, crecimiento. Atrofia.

-uria, orina. Poliuria.

Tortora • Derrickson



Principios de Anatomía y Fisiología

13.^a EDICIÓN

Durante más de 20 años, este libro ha sido una fuente fiable y completa de los conocimientos esenciales de la anatomía y la fisiología, brindando una base sólida para la comprensión de las complejidades del cuerpo humano. Frente al desafío que esto implica, la 13.^a edición de *Principios de Anatomía y Fisiología* sigue ofreciendo una presentación equilibrada de contenidos en el marco de la homeostasis –un tema primordial y unificador–, apoyada por exposiciones acerca de los desequilibrios homeostáticos relevantes. Tras un exhaustivo trabajo de revisión y actualización, las características destacadas de esta nueva edición son:

- Especial **tratamiento didáctico**, con *páginas de apertura de capítulos*, *objetivos* y *preguntas de revisión* y una *guía de estudio* al final de cada uno de ellos; *íconos distintivos* que señalan conceptos clave, preguntas referidas a las figuras, aplicaciones clínicas, desarrollo anatómico y conceptos destacados sobre el ejercicio; listado de *terminología médica* y un *glosario*.
- Mejora de todas las **ilustraciones**, con cambios en los colores para lograr un mayor impacto y con especial énfasis en los dibujos de las articulaciones, los músculos y los vasos sanguíneos; nuevas **microfotografías tisulares**, excepcionalmente claras y con ampliaciones, y **fotografías de cadáveres** para ayudar a los estudiantes a relacionar los conceptos con las imágenes reales.
- **Paneles de ayuda** que proveen un refuerzo adicional para el aprendizaje e incluyen: generalidades, un resumen en forma de cuadro de los conceptos anatómicos relevantes y una serie de fotografías o ilustraciones asociadas; están precedidos por un objetivo y concluyen con una pregunta de revisión.
- Actualización de las secciones de **Correlaciones clínicas** de la anatomía y fisiología, que plantean una amplia variedad de escenarios clínicos, desde enfermedades hasta pruebas y procedimientos, y **Desequilibrios homeostáticos**, con explicaciones concisas acerca de patologías y trastornos importantes producto de una desviación de la homeostasis normal.
- **Sitio web complementario** (www.medicapanamericana.com/anatomiafisiologia/tortora13): incluye material que ayudará a los estudiantes a fijar los conocimientos adquiridos, como *Preguntas de autoevaluación*, *Repaso de anatomía* y *Hojas de ejercicios*, una sección de *Actualizaciones en biología* con las últimas novedades en el área, un *Glosario* con el audio de la pronunciación en inglés de los principales términos anatómicos y fisiológicos, así como también recursos de utilidad para el docente, como las figuras y los cuadros, preguntas y otros materiales de gran ayuda para la preparación de las clases.

ISBN 978-607-7743-78-1



9 786077 743781

No cabe duda de que el aprendizaje de la anatomía y la fisiología humanas es más fácil cuando se comprende la relación entre la estructura y la función. Por este motivo, el enfoque pedagógico y las características especiales de este extraordinario libro harán de su lectura una experiencia singular y enriquecedora.

EDITORIAL MEDICA
panamericana